

Topic 11 電力会社の三相交流をどう新幹線へ渡す？

電験三種「理論」：平衡三相交流・Y/Δ結線・線間値/相値・三相電力

1. このテーマで電験は何を問うか

固定過去問では、Y結線とΔ結線で相電圧・線間電圧、相電流・線電流の関係がどう変わるかを見抜き、1相分の回路計算から三相全体の電力へ接続できることが要求される。対象は正弦波定常状態の平衡三相回路で、実効値を扱う。

解法の基本順序

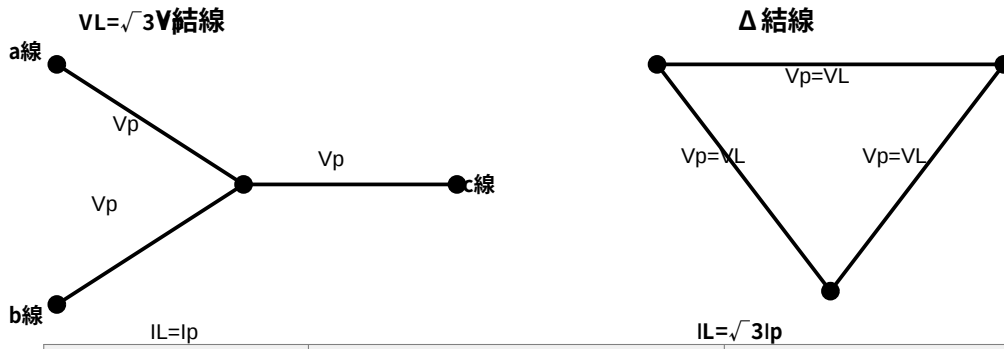
平衡確認 → Y/Δ判定 → 各枝の相電圧を決定 → 1相分を解く → 線電流・三相電力へ変換

2. 三相交流・平衡・相順

三相交流は、同じ周波数・同じ大きさの三つの交流を 120° ずつ位相をずらした方式である。三つの相の大きさと各相負荷が等しい状態を平衡三相として扱う。a→b→cのように各相が同じ位相状態へ達する順序を相順という。平衡なら1相分を解けば残り2相も同形なので、三相全体へ展開できる。

3. 相値と線間値

相電圧 V_p は負荷1枝に実際に加わる電圧、線間電圧 V_L は2本の線の間の電圧である。相電流 I_p は負荷1枝を流れる電流、線電流 I_L は線を流れる電流である。結線を判定してから相値へ落とす。



Y結線	$V_L = \sqrt{3} V_p$	$I_L = I_p$
Δ結線	$V_L = V_p$	$I_L = \sqrt{3} I_p$

Y結線の線間電圧は $V_a - V_b$ のベクトル差で、 120° の位相差から $|V_{ab}| = \sqrt{3}V_p$ となる。Δ結線の線電流は隣接する枝電流のベクトル差なので、平衡時に $I_L = \sqrt{3}I_p$ となる。

頻出ミス：Y結線で V_L をそのまま1相インピーダンスへ入れる、Δ結線で $I_p = I_L$ とする、 $\sqrt{3}$ を電圧側と電流側の両方へ掛ける。

4. 平衡三相電力

平衡三相では各相の有効電力が等しいので、三相全体は1相分の3倍になる。

$$\begin{aligned} P &= 3 V_p I_p \cos \phi \\ Y: V_p &= V_L / \sqrt{3}, I_p = I_L \\ \Delta: V_p &= V_L, I_p = I_L / \sqrt{3} \\ \text{したがって } Y \cdot \Delta \text{ 共通で } P &= \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi \end{aligned}$$

V_L [V]、 I_L [A]なら P [W]。逆算では $I_L = P / (\sqrt{3} V_L \cos \phi)$ とする。既習の無効電力も $Q = 3 V_p I_p \sin \phi = \sqrt{3} V_L I_L \sin \phi$ と三相化できる。

5. Y負荷を1相回路へ落とす

Y結線の各相へ同じR-LまたはR-L-C負荷が入る場合、まず $V_p = V_L / \sqrt{3}$ とし、Topic 09の方法で1相インピーダンス Z を求める。次に $I_p = V_p / |Z|$ 、Yなので $I_L = I_p$ とし、最後に三相電力へ戻す。 V_L を直接 Z で割ると線電流を $\sqrt{3}$ 倍大きく誤る。

6. Y負荷と Δ 負荷が同時にある問題

$$\begin{aligned} Y \text{ 負荷の枝電圧: } V_p, Y &= V_L / \sqrt{3} \\ \Delta \text{ 負荷の枝電圧: } V_p, \Delta &= V_L \\ \text{各負荷を独立に1相分計算} \rightarrow 3 \text{ 倍} \rightarrow \text{必要なら } P_{\text{total}} &= P_Y + P_{\Delta} \end{aligned}$$

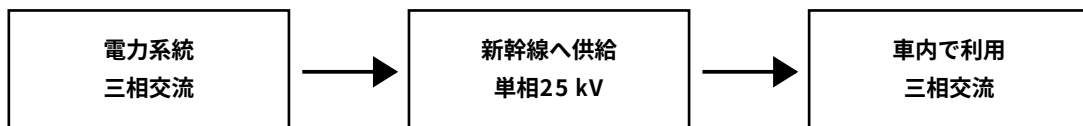
固定R4下問15のような混在問題では、同じ線間電圧が与えられていても枝に加わる相電圧が異なる。インピーダンス変換を持ち込まず、結線ごとに枝電圧を先に確定する。

7. Δ コンデンサと三相無効電力

Δ 結線コンデンサでは各コンデンサへ線間電圧 V_L がそのまま加わる。1枝の容量性無効電力の大きさが V_L^2 / X_C なので、三相全体は $Q_C = 3 V_L^2 / X_C$ 。完全補償では誘導性負荷の Q_L と Q_C の大きさを等しくする。

$$\begin{aligned} \Delta \text{ コンデンサ: } Q_C &= 3 V_L^2 / X_C \\ \text{完全補償: } Q_L &= Q_C \end{aligned}$$

8. 新幹線との接続



本Topicでは上の概念接続までを扱う。三相から単相へ変換する具体的な電変圧器結線・方式、半導体整流・PWM、高調波、電力計測は固定範囲外である。

9. 標準解法アルゴリズム

①平衡確認 → ②Y/ Δ 判定 → ③ V_L か V_p か確認 → ④枝電圧確定 → ⑤1相分の $R, L, C, Z, I_p, \cos \phi$ を計算 → ⑥ I_L へ変換 → ⑦3倍または $\sqrt{3}$ 式で三相電力 → ⑧混在負荷は個別計算後に合算 → ⑨力率改善は既習の無効電力を三相化 → ⑩ $\sqrt{3}$ の二重適用を検算。

10. 3段階例題① 基礎：Y結線

線間電圧 $V_L=200\text{ V}$ の平衡三相電源に、1相あたり $R=10\ \Omega$ の抵抗をY結線する。相電圧、線電流、三相有効電力を求める。数値は教材用仮定値。

$$\begin{aligned}V_p &= V_L / \sqrt{3} = 200 / \sqrt{3} = \text{約}115.5\text{ V} \\I_p &= V_p / R = 115.5 / 10 = \text{約}11.55\text{ A} \\Y\text{結線なので } I_L &= I_p = \text{約}11.55\text{ A} \\P &= \sqrt{3} \times 200 \times 11.55 \times 1 = \text{約}4.00\text{ kW}\end{aligned}$$

1相分を3倍しても $P=3 \times 115.5 \times 11.55 = \text{約}4.00\text{ kW}$ で一致する。200 Vをそのまま10 Ω へ加えないことが要点。

11. 3段階例題② 本試験標準： Δ 結線負荷

線間電圧 $V_L=200\text{ V}$ の平衡三相電源に、1相あたり $Z=8+j6\ \Omega$ の同一負荷を Δ 結線する。枝電流、線電流、三相有効電力を求める。

$$\begin{aligned}|Z| &= \sqrt{8^2 + 6^2} = 10\ \Omega, \cos\phi = 8/10 = 0.8 \\ \Delta\text{結線なので } V_p &= V_L = 200\text{ V} \\ I_p &= V_p / |Z| = 200 / 10 = 20\text{ A} \\ I_L &= \sqrt{3} I_p = \sqrt{3} \times 20 = \text{約}34.6\text{ A} \\ P &= \sqrt{3} \times 200 \times 34.6 \times 0.8 = \text{約}9.60\text{ kW}\end{aligned}$$

$P=3V_pI_p\cos\phi=3 \times 200 \times 20 \times 0.8=9.60\text{ kW}$ でも一致する。 Δ 結線では枝電流 I_p と線電流 I_L を区別する。

固定過去問への接続

公式過去問	PDFで解けるようにする事項
R5下 理論 問15(a)(b)	Yの $V_p=V_L/\sqrt{3}$, $I_L=I_p$ 、 Δ の $V_p=V_L$ 、三相消費電力
R4下 理論 問15(a)(b)	Y枝と Δ 枝の電圧差、枝電流、1相電力 $\times 3$
R1 理論 問16(a)(b)	Y結線1相等価、線電流、三相有効電力

ここまでで固定過去問5問10答案要素のうち、Y/ Δ の相値・線間値、1相等価、線電流、三相有効電力に必要な中核を収録している。

12. 3段階例題③ 複合：Y結線R-L負荷＋Δコンデンサ

線間電圧 $V_L=200\text{ V}$ 、1相あたり $R=6\ \Omega$ 、 $X_L=8\ \Omega$ のR-L負荷をY結線する。これと並列に同一容量のコンデンサ3個をΔ結線し、電源側の無効電力を0にする。Y負荷の三相有効・無効電力と各コンデンサのXCを求める。

$$\begin{aligned} |Z| &= \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10\ \Omega, \cos\phi = 0.6, \sin\phi = 0.8 \\ V_p &= 200 / \sqrt{3} = \text{約} 115.5\text{ V} \\ I_p = I_L &= 115.5 / 10 = \text{約} 11.55\text{ A} \\ P &= \sqrt{3} \times 200 \times 11.55 \times 0.6 = \text{約} 2.40\text{ kW} \\ Q_L &= \sqrt{3} \times 200 \times 11.55 \times 0.8 = \text{約} 3.20\text{ kvar} \end{aligned}$$

Δコンデンサでは各枝へ $V_L=200\text{ V}$ がそのまま加わる。三相全体の容量性無効電力は $Q_C=3V_L^2/XC$ 。完全補償では $Q_C=Q_L=3200\text{ var}$ 。

$$XC = 3 V_L^2 / Q_L = 3 \times 200^2 / 3200 = 37.5\ \Omega$$

ひっかけは、Δコンデンサへ $200/\sqrt{3}$

Vを加えること、またはコンデンサ1個分の無効電力を三相全体と取り違えること。

13. 固定過去問 5問・10答案要素の反映

問題	要求	対応箇所
R5下 問15(a)(b)	Y/Δ変換・三相電力	§ 3-6, 例題1-2
R4下 問15(a)(b)	Y/Δ混在・枝電圧・電力	§ 6, § 9, 例題1-2
R1 問16(a)(b)	Y 1相等価・線電流・有効電力	§ 5, § 9, 例題1
H29 問16(a)(b)	Y R-L負荷・三相電力・ΔC	§ 7, 例題3
H26 問16(a)(b)	Y有効/無効電力・ΔC無効電力	§ 7, 例題3

反映判定：固定5問・10答案要素を 10/10 収録。RLC・力率・無効電力はTopic 08-10の既習事項としてのみ使用し、本Topicで範囲拡張しない。

14. 頻出ミスと公式まとめ

Yで $V_p=V_L$ とする／Δで $I_p=I_L$ とする／ $P=3V_L I_L \cos\phi$ とする／YとΔの枝へ同じ相電圧を加える／1相電力を三相全体と取り違える／Δコンデンサへ $V_L/\sqrt{3}$ を加える、が主要な誤り。

$$\begin{aligned} \text{Y: } V_L &= \sqrt{3} V_p, I_L = I_p \\ \Delta: V_L &= V_p, I_L = \sqrt{3} I_p \\ P &= 3 V_p I_p \cos\phi = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi \\ I_L &= P / (\sqrt{3} V_L \cos\phi) \\ Q &= 3 V_p I_p \sin\phi = \sqrt{3} V_L I_L \sin\phi \\ \Delta \text{ コンデンサ: } Q_C &= 3 V_L^2 / XC \end{aligned}$$

問題を見たら「平衡確認 → Y/Δ判定 → 枝電圧確定 → 1相分を解く → 線電流・三相電力へ変換」の順で処理する。